# 作业 7

2026 年 10 月 28 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

## 第 1 题

设 $\mathcal{V}$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$\mathcal{A}\in L(\mathcal{V})$，$\mathcal{W}\subset\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{A}$-不变子空间，$\psi(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{W}$ 上的最小多项式。证明存在 $x\in\mathcal{W}$，使 $\mathcal{A}$ 在 $x$ 处的最小多项式等于 $\psi(\lambda)$。

**解答**

若 $\mathcal{W}=\{0\}$，则 $\psi=1$，取 $x=0$。否则写 $\psi=\prod_{i=1}^{r}p_i^{m_i}$，其中 $p_i$ 为互异的首一不可约多项式，令 $q_i=\psi/p_i^{m_i}$。由 $\psi$ 的最小性，可选 $v_i\in\mathcal{W}$ 使 $(\psi/p_i)(\mathcal{A})v_i\neq 0$。置 $y_i=q_i(\mathcal{A})v_i\in\mathcal{W}$，则

$$p_i(\mathcal{A})^{m_i}y_i=0,\qquad p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}y_i\neq 0.$$

故 $y_i$ 处的最小多项式为 $p_i^{m_i}$。这些多项式两两互素，由互素分量求和的性质，

$$\boxed{x=\sum_{i=1}^{r}y_i\in\mathcal{W},\qquad m_x=\prod_{i=1}^{r}p_i^{m_i}=\psi}.$$

## 第 2 题

设 $\mathcal{A}\in L(\mathbb{C}_n[\lambda])$ 定义为

$$\mathcal{A}[f(\lambda)]=f(\lambda+a),\qquad \forall f(\lambda)\in\mathbb{C}_n[\lambda].$$

其中 $a\in\mathbb{C}$ 为非零常数；它关于基 $1,\lambda,\lambda^2,\dots,\lambda^n$ 的矩阵 $A$ 已在第五次作业中求得。求：

(1) 特征矩阵 $\lambda E-A$ 的 Smith 标准形 $S$，以及 $A$ 的 Jordan 标准形 $J$；

(2) 使 $X^{-1}AX=J$ 的过渡矩阵 $X$。

**解答**

(1) 把作用对象的变量记作 $s$，令 $\Delta=\mathcal{A}-I$。$\Delta$ 降低非恒定多项式的次数，且 $\Delta^{n+1}=0$、$\Delta^n(s^n)=n!a^n\neq 0$。因此只有一个大小为 $n+1$ 的 Jordan 块：

$$\boxed{S=\operatorname{diag}(I_n,(\lambda-1)^{n+1}),\qquad J=J_{n+1}(1)}.$$

(2) 取下列多项式，并令 $X$ 的第 $k$ 列为 $f_k$ 关于基 $(1,s,\dots,s^n)$ 的坐标（行列从 0 编号）：

$$f_0(s)=1,\qquad f_k(s)=\frac{1}{k!a^k}\prod_{r=0}^{k-1}(s-ra)\quad(1\le k\le n).$$

$$\boxed{X_{ik}=[s^i]f_k(s)\quad(0\le i,k\le n)},\qquad X_{kk}=\frac{1}{k!a^k}\neq 0.$$

其中 $[s^i]$ 表示取系数。$X$ 上三角且可逆；由 $f_k(s+a)=f_k(s)+f_{k-1}(s)$（约定 $f_{-1}=0$），得 $AX=XJ$，即 $X^{-1}AX=J$。

# 第 3 题

设 $E$ 为适当阶数的单位矩阵，下列多项式是 $\lambda E - A$ 的初等因子：

$$\lambda+3,\quad \lambda+3,\quad (\lambda+3)^2,\quad \lambda+2+5j,\quad \lambda+2-5j,$$
$$(\lambda+2+5j)^2,\quad (\lambda+2-5j)^2.$$

(1) 求 $\lambda E - A$ 的 Smith 标准形 $S$、$A$ 的自然标准形 $N$ 和 Jordan 标准形 $J$。

(2) 令 $\lambda_1 = -3$、$\lambda_2 = -2+5j$、$\lambda_3 = -2-5j$，并定义

$$T(\lambda_i) \triangleq \{x : \exists k \in \mathbb{Z}_+,\ (A-\lambda_i E)^k x = 0\}.$$

$\mathbb{Z}_{+,0}$ 表示非负整数集。证明 $T(\lambda_i) = \ker[(A-\lambda_i E)^2]$，并求 $\dim T(\lambda_i)$，$i = 1,2,3$。

**解答**

以下 $j^2 = -1$，$J_m(\rho)$ 的对角元为 $\rho$、上次对角线为 1；$C(p)$ 是列伴随矩阵（次对角线为 1，末列为首一多项式系数按低次到高次取负）。

(1) 令 $x = \lambda+3$、$q = (\lambda+2)^2+25$。按各根的指数排序并左补零，得到非常数不变多项式 $x, xq, x^2q^2$，次数为 $1,3,6$。因此

$$\boxed{S = \mathrm{diag}(I_7, x, xq, x^2q^2),\qquad N = \mathrm{diag}(-3, C(xq), C(x^2q^2))}.$$

记 $K_\pm(a,b) = \mathrm{diag}(a \pm bj, J_2(a \pm bj))$，则

$$\boxed{J = \mathrm{diag}(-3, -3, J_2(-3), K_-(-2,5), K_+(-2,5))}.$$

(2) 各特征值的最大 Jordan 块均为二阶，故在该根的广义特征空间上 $(A-\lambda_i I)^2 = 0$；在其他根的分量上 $A-\lambda_i I$ 可逆。因此

$$\boxed{T(\lambda_i) = \ker(A-\lambda_i I)^2,\qquad (\dim T(\lambda_1), \dim T(\lambda_2), \dim T(\lambda_3)) = (4,3,3)}.$$

# 第 4 题

已知矩阵 $A$ 的初等因子为

$$(\lambda+1),\quad (\lambda+1)^2,\quad (\lambda+1+j),\quad (\lambda+1-j),$$
$$(\lambda+1)^2,\quad (\lambda+1+j)^2,\quad (\lambda+1-j)^2.$$

(1) 求 $\lambda E-A$ 的 Smith 标准形 $S$；

(2) 求 $A$ 的自然标准形 $N$、复 Jordan 标准形 $J_{\text{complex}}$ 和实 Jordan 标准形 $J_{\text{real}}$；

(3) 特征值记为 $\lambda_1=-1$、$\lambda_2=-1-j$、$\lambda_3=-1+j$，求各自的几何重数 $q_i$ 与代数重数 $\widehat{n}_i$；

(4) 求 $\dim T(\lambda_i)$，其中

$$T(\lambda_i)\triangleq\{x:\exists k\in\mathbb{Z}_+,\ (A-\lambda_i E_n)^k x=0\}.$$

**解答**

令 $x=\lambda+1$、$q=x^2+1$，沿用第 3 题的块记号。

(1) 非常数不变多项式为 $x, x^2q, x^2q^2$，总维数为 11，所以

$$\boxed{S=\operatorname{diag}(I_8, x, x^2q, x^2q^2)}.$$

(2)

$$\boxed{N=\operatorname{diag}(-1, C(x^2q), C(x^2q^2))},$$

$$\boxed{J_{\text{complex}}=\operatorname{diag}(-1, J_2(-1), J_2(-1), K_-(-1,1), K_+(-1,1))}.$$

令 $R=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$、$R_2=\begin{pmatrix}R & I_2\\ 0 & R\end{pmatrix}$，共轭块配对后得到

$$\boxed{J_{\text{real}}=\operatorname{diag}(-1, J_2(-1), J_2(-1), R, R_2)}.$$

(3) 几何重数是该根的块数，代数重数是块长之和：

| $\lambda_i$ | $q_i$ | $\widehat{n}_i$ |
|---|---|---|
| $-1$ | 3 | 5 |
| $-1-j$ | 2 | 3 |
| $-1+j$ | 2 | 3 |

(4) 广义特征空间的维数等于代数重数，故

$$\boxed{\dim T(\lambda_1)=5,\qquad \dim T(\lambda_2)=3,\qquad \dim T(\lambda_3)=3}.$$